CN 2026-03-25

Interpolazione polinomiale.

$f: [a,b] \to \mathbb{R}$, $\quad a \le x_0 < x_1 < \dots < x_n \le b$

$\exists!\ p(x) \in \Pi_n$: $\quad p(x_i) = f(x_i) \equiv f_i$, $\quad i = 0, \dots, n$.

- Forma di Lagrange

$$p(x) = \sum_{i=0}^{n} f_i \, L_{in}(x) \qquad (1)$$

- Forma di Newton

$$p(x) = \sum_{i=0}^{n} f[x_0, \dots, x_i] \, \omega_i(x) \qquad (2)$$

- Condizionamento del problema

$$\Lambda_n = \| \lambda_n \| , \qquad \lambda_n(x) = \sum_{i=0}^{n} |L_{in}(x)|$$

- $\Lambda_n \ge O(\log n)$

$\Lambda_n \approx 2^n$ (ascisse equidistanti)

$\Lambda_n \approx \frac{2}{\pi} \log n$ (ascisse di Chebyshev)

$$x_{n-i} = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{2i+1}{2n+2} \pi \ , \quad i = 0, \dots, n.$$

Se andiamo ad utilizzare queste ascisse

per approssimare la funzione di Runge:

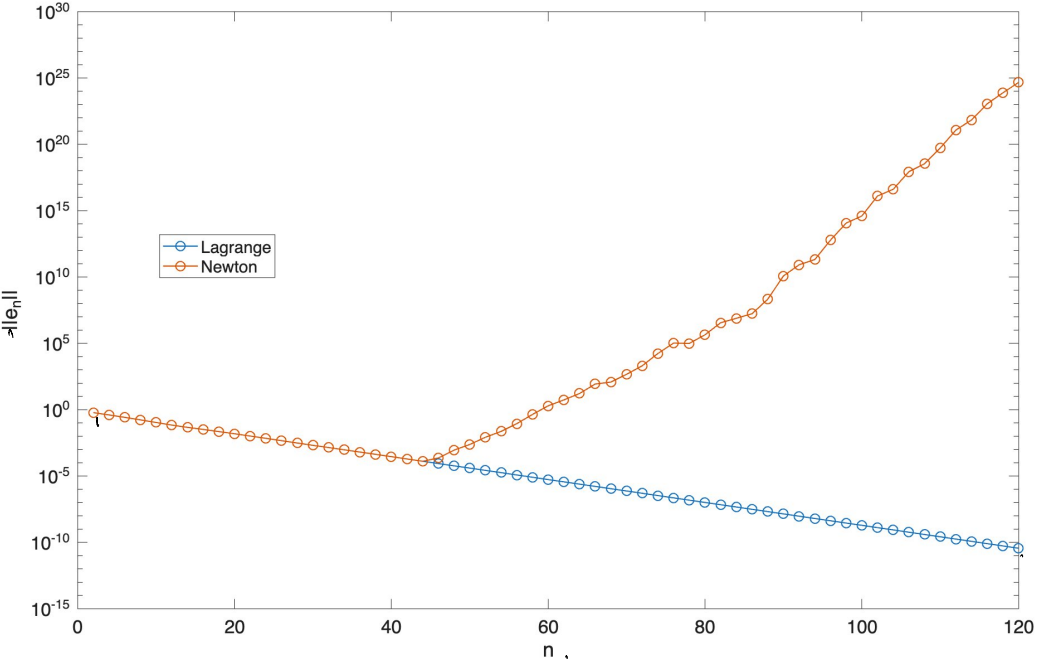
$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in [-5, 5],$$

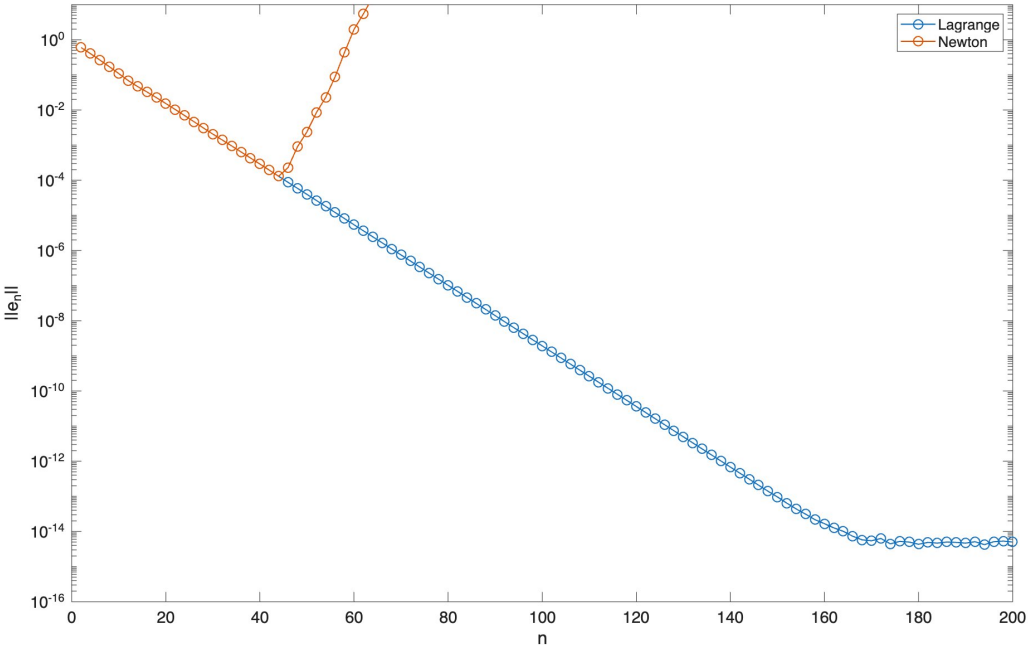
allora possiamo valutare quale delle 2 forme del polinomio interpolante dia una migliore "performance" quando utilizziamo la doppia precisione IEEE di Matlab. Per stimare l'errore di approssimazione, al crescere di n (a passi) calcoliamo

$$\|e_n\| = \|f - p_n\| \approx \max_{i=0,\dots,10^4} |f(t_i) - p(t_i)|,$$

con $t_i = -5 + \frac{i \cdot 10}{10^4} = -5 + \frac{i}{10^3}$, $i = 0, \dots, 10^4$.

Se grafichiamo $\|e_n\|$ rispetto al grado n del polinomio interpolante, otteniamo quanto segue.


Lagrange
Newton
$\|e_n\|$
n
10^{30}
10^{25}
10^{20}
10^{15}
10^{10}
10^{5}
10^{0}
10^{-5}
10^{-10}
10^{-15}
0
20
40
60
80
100
120


Lagrange
Newton
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
10^{-14}
10^{-16}
$\|e_n\|$
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
n

Pertanto, possiamo concludere che se sono necessari polinomi di grado elevato, per approssimare una funzione, è necessario, in primis, utilizzare ascisse che diano una crescita ottimale del condizionamento del problema (e.g., le ascisse di Chebyshev). In secondo luogo, si osserva che la forma di Lagrange ha una prognosi più favorevole, riguardo alla propagazione degli errori di round-off, ovvero legati all'utilizzo della aritmetica finita.

OSS Supponendo di scegliere le ascisse di interpolazione in modo opportuno ($\iff \Lambda_n$ cresce in modo ottimale) allora:

$$e_n(x) = f[x_0, \dots, x_n, x] \underbrace{\prod_{i=0}^{n} (x - x_i)}_{\omega_{n+1}(x)}$$

$f \in C^{(n+1)}[a,b]$ $= \dfrac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}\, w_{n+1}(x)$

Oss Se f non ha regolarità molto elevata, allora le sue derivate di ordine elevato non sono definite. Quindi, possiamo, al più, dire che:

$$\|e_n\| \leq \|f[x_0, \dots, x_n, \cdot]\| \cdot \|w_{n+1}\|$$

$$\leq \|f[x_0, \dots, x_n, \cdot]\| \cdot (b-a)^{n+1}$$

Se vogliamo che l'errore decresca, con n fissato, una possibilità è diminuire $(b-a)$. Questo approccio è esattamente alla base dell'interpolazione mediante funzioni spline, che adesso andiamo a vedere.


E261 KEM
WAS
891





Interpolazione mediante funzioni spline.

Assegnata una **partizione** dell'intervallo $[a,b]$:

$$\Delta = \{a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b\} \qquad (3)$$

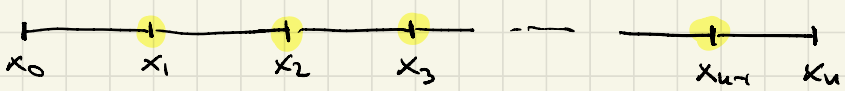
($n+1$ punti)

OSS. 1) Poiché Δ è una partizione di $[a,b]$, essa individua n sottointervalli:

$$[x_{i-1}, x_i], \quad i = 1, \dots, n,$$

a due a due contigui.

2) Il punto di contiguità tra $[x_{i-1}, x_i]$ e $[x_i, x_{i+1}]$, è x_i, $i = 1, \dots, n-1$



Ciò premesso, diamo la seguente definizione.

Definizione Diremo che $s_m(x)$ è una (funzione) **spline di grado m sulla partizione** Δ definita in (3), se soddisfa le seguenti 2 proprietà:

S1) $s_m|_{[x_{i-1}, x_i]} \in \Pi_m$, $\forall i = 1, \dots, n$.

S2) $s_m(x) \in C^{(m-1)}[a,b]$.

$\Updownarrow$

Oss. 1) $\forall i = 1, \dots, n-1$: $s_m^{(j)}|_{[x_{i-1}, x_i]}(x_i) = s_m^{(j)}|_{[x_i, x_{i+1}]}(x_i)$,

$\forall j = 0, \dots, m-1$.

la derivata j-esima del pezzo di sinistra deve coincidere con quella del pezzo di destra, nel nodo x_i

2) Un polinomio di grado m è una spline di grado m. In generale, il converso non vale.

Definizione. Una spline di grado m sulla partizione Δ definita in (3), si dirà interpolante una funzione $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ se

$$s_m(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, \dots, n. \qquad (4)$$

Il problema che ora ci poniamo è quello di stabilire se le $n+1$ condizioni di

interpolazione (4) siano sufficienti ad individuare la spline interpolante di grado m cercata. Per rispondere a questo, introduciamo l'insieme:

(5) $$\mathcal{S}_m(\Delta) = \{ s_m(x) : \text{spline di grado } m \text{ su } \Delta \}$$

Osserviamo che:

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\forall\, s_m(x), \hat{s}_m(x) \in \mathcal{S}_m(\Delta)$,

abbiamo che:

$$\alpha \cdot s_m(x) + \beta \cdot \hat{s}_m(x) \in \mathcal{S}_m(\Delta).$$

Pertanto, $\mathcal{S}_m(\Delta)$ è uno spazio vettoriale.

A riguardo, si dimostra il seguente risultato:

Teorema $\mathcal{S}_m(\Delta)$, definito come in (3)-(5) è uno spazio vettoriale di dimensione $m+n$.

Corollario Le $n+1$ condizioni di interpolazione (4) permettono di calcolare uni-

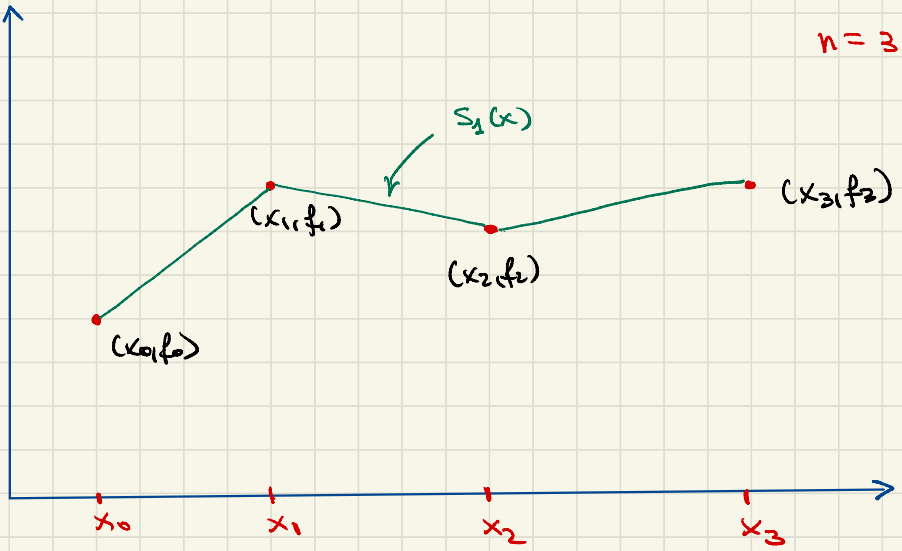
vogliamo solo la spline interpolante di grado 1 ($\Leftrightarrow$ spline lineare).

oss Una spline di grado 2 è detta quadratica, una di grado 3 è detta cubica, ecc.

Esercizio 1

Dimostrare che se $s_m(x)$ è una spline di grado $m > 1$ su Δ, allora $s'_m(x)$ è una spline di grado $m-1$ su Δ.

oss



Da questo argomento, si deduce come la spline lineare interpolante $f(x)$ sia la spezzata che unisce i punti (x_i, f_i), $i=0,\dots,n$.

Pertanto, otteniamo che:

$$\forall i=1,\dots,n: \; s_1(x) = \frac{f_i(x-x_{i-1}) + f_{i-1}(x_i-x)}{x_i - x_{i-1}}, \quad x \in [x_{i-1}, x_i],$$

è l'espressione della spline lineare interpolante, ristretta al generico sottointervallo della partizione.